

FLOWER SHOP

TÀI LIỆU MÔ TẢ YÊU CẦU XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HOA

Landing Page chuyển đổi qua Zalo + Admin Dashboard

Phiên bản 2.0 • 29/09/2026

Tài liệu dùng làm cơ sở thống nhất giữa Chủ cửa hàng – UI/UX – Frontend – Backend – QA – Vận hành.

Nguồn đầu vào	Cách sử dụng
Ý tưởng nghiệp vụ do chủ dự án cung cấp	Làm nguồn chính cho mục tiêu bán hoa, CTA Zalo, sản phẩm, video, testimonial, Admin và yêu cầu phi chức năng.
DESIGN.docx – mẫu giao diện “Soda”	Dùng làm ngôn ngữ thiết kế tham chiếu: hero toàn màn hình, nền gradient, glassmorphism, sản phẩm trung tâm, chuyển động/parallax, thẻ lựa chọn và hiệu ứng tương tác; không sao chép nội dung thương hiệu Soda.

MỤC LỤC NỘI DUNG

- 1. Tổng quan và mục tiêu dự án
- 2. Phạm vi, giả định và tiêu chí thành công
- 3. Đối tượng người dùng và hành trình chuyển đổi
- 4. Kiến trúc thông tin và cấu trúc Landing Page
- 5. Định hướng UX/UI kế thừa từ Design tham chiếu
- 6. Yêu cầu chức năng Frontend
- 7. Yêu cầu chức năng Admin Dashboard
- 8. Mô hình dữ liệu và cơ sở dữ liệu
- 9. Kiến trúc kỹ thuật và API
- 10. Xử lý Zalo, YouTube và TikTok
- 11. SEO, Social Sharing và dữ liệu có cấu trúc
- 12. Hiệu năng, Mobile First và khả năng truy cập
- 13. Bảo mật và quản trị hệ thống
- 14. Analytics và đo lường chuyển đổi
- 15. Quy tắc nội dung và quản lý media
- 16. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu
- 17. Triển khai, sao lưu và vận hành
- 18. Cấu trúc dự án đề xuất
- 19. Lộ trình triển khai
- 20. Danh mục bàn giao

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

Website là một landing page bán hoa tập trung vào hình ảnh, video và trải nghiệm cảm xúc. Hệ thống không xây dựng giỏ hàng/thanh toán trực tuyến ở phiên bản đầu; mọi hành động có ý định mua hàng được quy về một luồng chuyển đổi thống nhất: mở Zalo của cửa hàng để tư vấn và chốt đơn.

Hạng mục	Mô tả
Loại hệ thống	Website công khai dạng landing page một trang + trang quản trị Admin.
Mục tiêu kinh doanh	Tăng số lượt khách chủ động liên hệ qua Zalo sau khi xem sản phẩm/nội dung.
CTA chính	Đặt hoa ngay / Mua qua Zalo / Nhận tư vấn / Chat Zalo.
Nội dung trọng tâm	Sản phẩm hoa, hình ảnh chất lượng cao, video TikTok/YouTube, đánh giá khách hàng, cam kết dịch vụ.
Thiết bị ưu tiên	Điện thoại thông minh; desktop/tablet vẫn phải hiển thị đầy đủ và thẩm mỹ.
Ngoài phạm vi MVP	Giỏ hàng, thanh toán online, quản lý tồn kho chi tiết, tài khoản khách hàng, vận chuyển tự động.

1.1. Mục tiêu sản phẩm

- Khách truy cập hiểu ngay cửa hàng bán gì, phong cách hoa nào nổi bật và cách đặt hàng trong 3–5 giây đầu.
- Giảm số bước từ “xem mẫu hoa” đến “nhấn Zalo” xuống còn một lần chạm ở các vị trí CTA quan trọng.
- Cho phép chủ shop tự cập nhật sản phẩm, ảnh, giá, video, thông tin cửa hàng và link Zalo mà không sửa mã nguồn.
- Tạo nền tảng SEO/social sharing cơ bản và có dữ liệu đo lường để đánh giá mẫu hoa/nội dung nào tạo nhiều lượt liên hệ nhất.
- Duy trì trải nghiệm giàu hình ảnh nhưng không đánh đổi tốc độ tải trên mạng di động.

2. PHẠM VI, GIẢ ĐỊNH VÀ TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

2.1. Phạm vi MVP

Nhóm	Bao gồm trong MVP
Public	Header, Hero, sản phẩm, video, testimonials, cam kết, footer, Zalo floating CTA, responsive.
Admin	Đăng nhập; CRUD sản phẩm; quản lý ảnh; video; testimonials; cấu hình cửa hàng/Zalo; SEO cơ bản.
Kỹ thuật	REST API hoặc server actions; database; lưu ảnh; bảo mật; lazy loading; analytics event; deployment.
SEO	Meta title/description, canonical, Open Graph, robots, sitemap, Product/LocalBusiness schema phù hợp.

2.2. Giả định

- Shop cung cấp logo, bộ nhận diện, hình ảnh/video có quyền sử dụng và thông tin liên hệ hợp lệ.
- Zalo là kênh chốt đơn chính; website không cần lưu dữ liệu đơn hàng ở MVP.
- Video YouTube/TikTok được nhúng theo cơ chế mà nền tảng cho phép; trường hợp nền tảng hạn chế iframe trực tiếp, frontend sử dụng embed code/SDK chính thức hoặc thumbnail + mở liên kết.
- PageSpeed 85+ là mục tiêu khuyến nghị, đo trên trang đã tối ưu và phụ thuộc thiết bị/mạng/third-party embed; không coi là cam kết tuyệt đối ở mọi lần đo.

2.3. KPI đề xuất

KPI	Định nghĩa	Mục tiêu ban đầu
Zalo CTA CTR	Số click CTA Zalo / số phiên	Theo dõi baseline, tối ưu tăng dần.
Product CTA CTR	Click Zalo từ card sản phẩm / lượt xem sản phẩm	Xác định mẫu hoa chuyển đổi tốt.
Engaged session	Phiên có tương tác sản phẩm/video/CTA	Theo dõi theo nguồn traffic.
LCP	Largest Contentful Paint trên mobile	≤ 2,5 giây ở điều kiện tốt.
CLS	Cumulative Layout Shift	≤ 0,1.
INP	Interaction to Next Paint	≤ 200 ms mục tiêu.

3. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG VÀ HÀNH TRÌNH

Persona	Nhu cầu	Hành vi chính
Khách mua nhanh	Cần bó hoa đẹp, biết giá, giao sớm	Xem hero → sản phẩm → bấm Zalo.
Khách cần tư vấn	Chưa biết chọn mẫu/dịp tặng	Xem danh mục/ý nghĩa → tư vấn Zalo.
Khách từ TikTok/Facebook	Đã bị thu hút bởi nội dung social	Mở mobile → xem đúng mẫu/video → CTA ngay.
Chủ shop/Admin	Cập nhật nội dung nhanh	Đăng nhập → sửa sản phẩm/media/cấu hình → xuất bản.

3.1. Luồng chuyển đổi chuẩn

1. Nguồn quảng cáo/tìm kiếm/social → Landing Page.
2. Nhận diện thương hiệu + USP + CTA ở Hero.
3. Xem sản phẩm phù hợp → xem ảnh/giá/mô tả.
4. Tăng tin cậy qua video và cam kết.
5. Bấm CTA → mở Zalo → tư vấn/chốt đơn.

4. KIẾN TRÚC THÔNG TIN VÀ CẤU TRÚC LANDING PAGE

Section	Yêu cầu
Header	Logo; menu anchor: Sản phẩm, Video, Đánh giá, Liên hệ; CTA Zalo. Header sticky/glassmorphism.
Hero	Visual chủ lực; slogan; mô tả ngắn; CTA; có thể dùng sản phẩm hoa trung tâm với motion nhẹ.
Sản phẩm nổi bật	Grid/card; bộ lọc nhẹ tùy chọn theo dịp/loại; ảnh slider; tên; giá; mô tả; CTA Zalo.
Video & câu chuyện	YouTube 16:9; TikTok 9:16; lazy-load; poster trước khi phát.
Cam kết	Hoa tươi trong ngày; giao nhanh; thiệp; chính sách đổi/xử lý sự cố nếu có.
Thông tin cửa hàng	Địa chỉ, hotline, giờ mở cửa, bản đồ tùy chọn.
Footer	Thông tin pháp lý/copyright/social; CTA phụ.
Floating Zalo	Nút cố định góc phải dưới; tránh che cookie/banner/điều hướng mobile.

5. ĐỊNH HƯỚNG UX/UI KẾ THỪA TỪ DESIGN THAM CHIẾU

DESIGN.docx mô tả một hero toàn màn hình có nền radial gradient, header glassmorphism, sản phẩm trung tâm, chuyển động theo con trỏ, các vật thể trang trí có parallax và card lựa chọn ở cạnh màn hình. Tài liệu website bán hoa kế thừa ngôn ngữ tương tác này theo hướng nhẹ hơn, phù hợp thương mại hoa và ưu tiên mobile.

Thành phần Design tham chiếu	Chuyển hóa cho website hoa
Nền radial gradient tối, đổi theme	Dùng gradient kem/hồng/đỏ rượu/xanh lá tùy nhận diện; có thể đổi sắc theo nhóm hoa nhưng không làm giảm khả năng đọc.
Sản phẩm 3D ở trung tâm	MVP dùng ảnh WebP/AVIF cắt nền chất lượng cao; 3D là tùy chọn nâng cao, không bắt buộc.
Cherry/leaf floating + parallax	Thay bằng cánh hoa/lá/dốm sáng SVG/WebP nhẹ; tắt/giảm motion trên mobile và prefers-reduced-motion.
Glassmorphism navigation	Giữ phong cách kính mờ cho header/card nhưng đảm bảo contrast.
Flavor cards	Chuyển thành “mẫu hoa nổi bật” hoặc “dịp tặng” cards.
Chuyển động mạnh 720°	Không áp dụng trực tiếp; dùng fade/scale/slide 250–600ms để không gây mất tập trung.

5.1. Design tokens đề xuất

Token	Giá trị gợi ý
Primary	Rose / Burgundy: #8D3B61 hoặc theo logo thực tế.
Accent	Soft Pink: #F6D9E5.
Background	Ivory: #FFF9F5; section alternate #FAF2F6.
Text	#241D21; secondary #6E6268.
Radius	16–24px card; 999px CTA pill.
Shadow	Mềm, blur lớn, opacity thấp.
Typography	Heading serif/display thanh lịch; body sans-serif dễ đọc. Ưu tiên font Việt hóa đầy đủ.
Motion	Fast 180–250ms; normal 300–450ms; decorative ≤ 6s loop, giảm trên mobile.

6. YÊU CẦU CHỨC NĂNG FRONTEND

FE-01 — Header & anchor navigation: Menu cuộn mượt đến đúng section; active state theo section đang xem; mobile dùng menu gọn. *[Must]*

FE-02 — Hero CTA: CTA lấy URL từ cấu hình Zalo toàn cục; hỗ trợ gắn source=hero vào analytics. *[Must]*

FE-03 — Danh sách sản phẩm: Hiển thị sản phẩm đang active, sắp xếp theo sort_order; hỗ trợ trạng thái nổi bật. *[Must]*

FE-04 — Ảnh sản phẩm: Một ảnh cover và nhiều ảnh gallery; swipe trên mobile; lazy-load ảnh ngoài viewport. *[Must]*

FE-05 — Giá: Hiển thị giá bán; nếu có giá gốc lớn hơn giá bán thì hiển thị giá gạch ngang và giá khuyến mãi. *[Must]*

FE-06 — CTA theo sản phẩm: Mở Zalo và truyền ngữ cảnh sản phẩm ở mức khả thi; Đối với các nút CTA trên thẻ sản phẩm, hệ thống sẽ thực hiện copy tên sản phẩm vào bộ nhớ tạm (Clipboard) của khách hàng trước khi nhảy link sang Zalo, kèm theo một thông báo nhỏ (Toast) dạng: 'Đã copy tên mẫu hoa, hãy dán vào ô chat Zalo để shop tư vấn ngay nhé!'; tối thiểu ghi nhận product_id/product_slug trong analytics. *[Must]*

FE-07 — Video: Nhúng YouTube/TikTok responsive; chỉ tải player khi gần viewport hoặc sau thao tác người dùng. *[Must]*

FE-08 — Floating Zalo: Luôn khả dụng sau khi cuộn; có aria-label; không che nội dung quan trọng. *[Must]*

FE-09 — Responsive: Các breakpoint tham khảo: 360/390/430, 768, 1024, 1280, 1440+; thiết kế mobile-first. *[Must]*

FE-10 — Reduced motion: Khi hệ điều hành bật prefers-reduced-motion, tắt parallax/loop và giảm transition. *[Should]*

FE-11 — Fallback: Nếu video/embed lỗi, hiển thị thumbnail + nút “Xem video” mở nguồn gốc. *[Must]*

FE-12 — Empty state: Không render section rỗng; sản phẩm thiếu ảnh dùng placeholder thương hiệu. *[Must]*

FE-13 — 404/500: Trang lỗi tối giản, có CTA quay lại trang chính và liên hệ Zalo. *[Should]*

7. YÊU CẦU CHỨC NĂNG ADMIN DASHBOARD

7.1. Xác thực

AD-01 — Đăng nhập: Email/username + mật khẩu; session an toàn; logout. *[Must]*

AD-02 — Giới hạn đăng nhập sai: Rate limit theo IP/tài khoản; khóa tạm thời hoặc backoff tăng dần. *[Must]*

AD-03 — Đổi mật khẩu: Admin đổi mật khẩu sau khi xác thực mật khẩu hiện tại. *[Should]*

7.2. Quản lý sản phẩm

Trường	Kiểu / quy tắc
Tên sản phẩm	Bắt buộc, 2–150 ký tự.
Slug	Tự sinh từ tên, duy nhất; cho phép chỉnh.
Mã nội bộ/SKU	Tùy chọn.
Giá bán	Số không âm, đơn vị VND.
Giá gốc	Tùy chọn; nếu dùng khuyến mãi thì $\geq$ giá bán.
Mô tả ngắn	Khuyến nghị ≤ 180 ký tự.
Mô tả chi tiết	Rich text giới hạn tag an toàn.
Thành phần hoa	Text/list.
Dịp tặng	Multi-select: sinh nhật, tình yêu, khai trương, tốt nghiệp, chia buồn...
Ảnh	Cover + gallery; jpg/png/webp; server tối ưu sang WebP/AVIF khi phù hợp.
Nổi bật	Boolean.
Trạng thái	draft / published / hidden.
Thứ tự	Integer sort_order.

- Thêm, xem trước, sửa, ẩn/xuất bản và xóa mềm sản phẩm.
- Kéo thả sắp xếp ảnh; chọn ảnh cover.
- Xác nhận trước khi xóa; không xóa file đang được bản ghi khác sử dụng.
- Hiển thị thumbnail và dung lượng ảnh sau tối ưu.

7.3. Video

AD-VID-01 — Nhập URL: Admin dán URL YouTube/TikTok; backend nhận diện provider và trích xuất identifier/embed metadata. *[Must]*

AD-VID-02 — Preview: Hiển thị preview hoặc thumbnail trước khi lưu. *[Should]*

AD-VID-03 — Quản lý: CRUD, trạng thái, caption, thứ tự hiển thị. *[Must]*

7.4. Testimonials & cấu hình

- Site Settings: tên shop, logo, favicon, hotline, địa chỉ, giờ mở cửa, link Zalo, social links, copyright.
- Hero Settings: eyebrow, headline, subtitle, ảnh/visual, CTA label.
- SEO Settings: meta title, description, OG image, canonical domain, robots policy.

- Commitments: icon, tiêu đề, mô tả, thứ tự; cho phép bật/tắt.

8. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề xuất dùng PostgreSQL/MySQL. Nếu triển khai nhỏ có thể dùng SQLite ở môi trường phát triển, nhưng production nên dùng DB server có backup và migration.

Bảng	Các trường chính
admins	id, username/email, password_hash, status, failed_attempts, locked_until, last_login_at, created_at, updated_at
products	id, name, slug, sku, price, compare_at_price, short_description, description, flower_components, featured, status, sort_order, created_at, updated_at, deleted_at
product_images	id, product_id, url, alt_text, width, height, file_size, is_cover, sort_order
occasions	id, name, slug, sort_order, active
product_occasions	product_id, occasion_id
videos	id, provider, source_url, external_id, embed_url, thumbnail_url, title, caption, status, sort_order
testimonials	id, customer_name, content, image_url, rating, status, sort_order
commitments	id, icon_key, title, description, active, sort_order
site_settings	key, value_json, updated_at
media	id, original_name, storage_key, mime_type, size, width, height, variants_json, created_at
audit_logs	id, admin_id, action, entity_type, entity_id, payload_json, ip, created_at

8.1. Quan hệ dữ liệu

- products 1—N product_images.
- products N—N occasions thông qua product_occasions.
- admins 1—N audit_logs.
- media có thể được tham chiếu bởi sản phẩm/testimonial/settings; nếu dùng polymorphic relation cần quy ước rõ.
- site_settings dùng key duy nhất, ví dụ zalo_url, shop_name, hero, seo.

8.2. Ràng buộc

- slug sản phẩm và slug dịp tặng là UNIQUE.
- price, compare_at_price ≥ 0 ; compare_at_price null hoặc $\geq$ price.
- Chỉ một ảnh cover trên mỗi sản phẩm.
- Không cho public API trả password_hash hoặc dữ liệu audit.
- Xóa sản phẩm theo soft delete để tránh mất lịch sử; media chỉ xóa vật lý khi không còn tham chiếu.

Lưu ý:

Để lập trình viên Frontend và Backend thiết kế API đồng bộ, nên quy định sẵn cấu trúc lưu trữ thông tin Zalo trong database.

Quy định rõ mẫu lưu trữ khóa zalo_config dưới dạng JSON:

```
{
  "url": "https://zalo.me",
```

```
"hotline": "090X.XXX.XXX",
"zalo_oa_id": "1234567890123"
}
```

9. KIẾN TRÚC KỸ THUẬT VÀ API

9.1. Stack đề xuất

Lớp	Lựa chọn đề xuất
Frontend	Next.js/React hoặc Nuxt/Vue; nếu yêu cầu rất nhẹ có thể SSR template. Ưu tiên SSR/SSG cho SEO và tốc độ.
Backend	Node.js (NestJS/Express/Fastify) hoặc API tích hợp framework full-stack.
Database	PostgreSQL ưu tiên.
ORM	Prisma / Sequelize / TypeORM tùy đội phát triển.
Media	S3-compatible object storage/Cloudinary hoặc local storage có CDN ở quy mô nhỏ.
Reverse proxy	Nginx/Caddy hoặc nền tảng managed.
Deployment	VPS/Docker hoặc Vercel/Render/Railway + managed DB tùy ngân sách.

9.2. API tối thiểu

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/api/public/site	Cấu hình public: hero, Zalo, contact, commitments.
GET	/api/public/products	Danh sách sản phẩm published.
GET	/api/public/products/:slug	Chi tiết sản phẩm nếu có modal/detail.
GET	/api/public/videos	Video active.
GET	/api/public/testimonials	Testimonials active.
POST	/api/admin/auth/login	Đăng nhập.
POST	/api/admin/auth/logout	Đăng xuất.
GET/POST	/api/admin/products	Danh sách / tạo sản phẩm.
PATCH/DELETE	/api/admin/products/:id	Sửa / xóa mềm.
POST	/api/admin/media	Upload và tối ưu media.
CRUD	/api/admin/videos	Quản lý video.
GET/PATCH	/api/admin/settings	Đọc/cập nhật cấu hình.

9.3. Quy ước response

JSON thống nhất: {"success": true, "data": ..., "meta": ...} hoặc {"success": false, "error": {"code": "...", "message": "...", "fields": {...}}}. Không trả stack trace ra client production.

10. XỬ LÝ ZALO, YOUTUBE VÀ TIKTOK

10.1. Zalo

- Toàn bộ CTA đọc cùng một cấu hình zalo_url để tránh hard-code nhiều nơi.
- Link phải được validate chỉ cho phép https và domain/scheme được cấu hình hợp lệ.
- CTA dùng target=_blank kèm rel=noopener noreferrer trên desktop khi phù hợp.
- Trên mobile, khả năng tự mở ứng dụng phụ thuộc hệ điều hành, trình duyệt và loại liên kết Zalo; website phải có fallback web thay vì giả định luôn mở app.
- Analytics ghi nhận vị trí CTA: hero, product_card, floating, footer, testimonial.

10.2. YouTube

- Nhận diệnyoutu.be, youtube.com/watch, youtube.com/shorts, youtube.com/embed.
- Tách video ID, tạo embed URL chuẩn; iframe có title, allowfullscreen và loading=lazy.
- Ưu tiên facade: thumbnail + nút play, chỉ tạo iframe khi người dùng bấm hoặc gần viewport để giảm JS third-party.

10.3. TikTok

- Lưu source URL và external ID nếu bóc tách được.
- Do chính sách embed của TikTok có thể thay đổi, triển khai theo embed/SDK chính thức tại thời điểm phát triển.
- Nếu embed bị chặn hoặc không tải, hiển thị thumbnail/poster và liên kết mở TikTok.

11. SEO, SOCIAL SHARING VÀ STRUCTURED DATA

- Meta title duy nhất, khuyến nghị 50–60 ký tự; meta description khoảng 140–160 ký tự.
- Open Graph: og:title, og:description, og:image, og:url, og:type; Twitter Card nếu cần.
- Canonical URL theo domain production; sitemap.xml; robots.txt.
- Heading semantic: một H1 chính; H2 cho section; không dùng heading chỉ để tạo kích thước chữ.
- Alt text mô tả đúng ảnh hoa; ảnh trang trí dùng alt rỗng.
- Structured data: LocalBusiness/Florist cho cửa hàng; Product/Offer cho sản phẩm khi thông tin đáp ứng schema.
- URL ảnh OG tuyệt đối và kích thước phù hợp social preview.
- Nếu landing page chỉ một URL, anchor navigation không tạo duplicate page.

12. HIỆU NĂNG, MOBILE FIRST VÀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Hạng mục	Yêu cầu
Ảnh	Resize theo breakpoint; WebP/AVIF; srcset/sizes; width/height cố định để tránh CLS.
Hero	Preload duy nhất asset LCP cần thiết; không preload toàn bộ gallery.
Video	Lazy/facade; không tải nhiều iframe ngay khi mở trang.
JS	Code splitting; defer non-critical; hạn chế thư viện animation nặng.
Fonts	Subset/variable font nếu phù hợp; font-display: swap.
Cache	Asset fingerprint + cache dài; HTML/API cache có chiến lược

	revalidation.
Accessibility	Keyboard navigation, focus visible, contrast, aria-label, semantic HTML.
Motion	prefers-reduced-motion; không để animation cản CTA hoặc gây chóng mặt.
Touch	Vùng chạm tối thiểu khoảng 44×44 CSS px cho nút chính.

12.1. Ngân sách hiệu năng đề xuất

Tài nguyên	Ngân sách gợi ý
Hero image mobile	≤ 250–350 KB sau tối ưu.
Product thumbnail	≈ 50–120 KB/ảnh tùy kích thước.
JS initial	Giữ tối thiểu; mục tiêu < 200 KB gzip nếu stack cho phép.
Third-party	Chỉ tải khi cần; analytics và video phải được kiểm soát.
Animation	Ưu tiên transform/opacity; tránh layout thrashing.

13. BẢO MẬT VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- Mật khẩu hash bằng Argon2id hoặc bcrypt với cost phù hợp; không lưu plaintext.
- Cookie session HttpOnly, Secure, SameSite phù hợp; nếu dùng JWT cần chiến lược refresh/revoke rõ ràng.
- CSRF protection cho thao tác thay đổi trạng thái khi kiến trúc dùng cookie auth.
- Rate limiting cho login và API nhạy cảm.
- Validate/sanitize input server-side; rich text dùng allowlist chống XSS.
- Upload kiểm tra MIME thực, extension, kích thước, dimension; đổi tên file; không cho thực thi.
- Security headers: CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, frame-ancestors phù hợp.
- Secret đặt trong environment variables; không commit .env.
- Audit log các thao tác tạo/sửa/xóa/cấu hình quan trọng.
- Backup DB định kỳ; kiểm thử restore thay vì chỉ tạo backup.

14. ANALYTICS VÀ ĐO LƯỜNG CHUYỂN ĐỔI

Event	Thuộc tính gợi ý
view_product	product_id, slug, position
click_zalo	cta_location, product_id?, page_path
play_video	provider, video_id, position
view_testimonial	testimonial_id
scroll_depth	25/50/75/90
admin_publish_product	product_id, admin_id — ghi trong audit nội bộ, không gửi PII sang analytics công khai

Có thể dùng GA4, Plausible hoặc nền tảng tương đương. Cần cấu hình theo yêu cầu pháp lý/quyền riêng tư thực tế và không gửi nội dung tin nhắn Zalo hay dữ liệu cá nhân nhạy cảm vào analytics.

15. QUY TẮC NỘI DUNG VÀ QUẢN LÝ MEDIA

- Tên sản phẩm ngắn, giàu ý nghĩa nhưng không mơ hồ về loại hoa.
- Giá hiển thị theo VND, format nhất quán: 650.000 đ.

- Mô tả ngắn trả lời nhanh: gồm hoa gì – phù hợp dịp nào – cảm xúc/ý nghĩa.
- Ảnh ưu tiên nền sạch, ánh sáng nhất quán; cùng tỉ lệ trong grid để tránh nhảy layout.
- Video poster phải đồng bộ phong cách; không autoplay có âm thanh.
- Admin nhập alt text cho ảnh nội dung; hệ thống cảnh báo nếu bỏ trống ảnh sản phẩm quan trọng.

16. KIỂM THỬ VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

ID	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC-01	Mở trang ở 390px	Không tràn ngang; CTA rõ; hero và card đọc được.
TC-02	Bấm CTA Hero	Mở đúng Zalo đã cấu hình; event click_zalo được ghi.
TC-03	Đổi link Zalo trong Admin	Mọi CTA public dùng link mới sau publish/revalidate.
TC-04	Tạo sản phẩm 3 ảnh	Card hiển thị cover; gallery swipe đúng; ảnh lazy-load.
TC-05	Giá khuyến mãi	Giá gốc gạch ngang, giá bán nổi bật; không hiển thị giảm nếu dữ liệu không hợp lệ.
TC-06	Dán URL YouTube	Hệ thống nhận diện ID và preview/embed đúng.
TC-07	TikTok embed lỗi	Fallback thumbnail/link vẫn sử dụng được.
TC-08	Sai mật khẩu nhiều lần	Rate limit/lock tạm thời kích hoạt, không lộ tài khoản tồn tại.
TC-09	Upload file giả ảnh	Server từ chối theo MIME/validation.
TC-10	Bật reduced motion	Parallax/loop giảm hoặc tắt.
TC-11	Keyboard only	Đi qua menu, CTA, carousel; focus visible; không bị trap.
TC-12	SEO share	Title/description/OG image đúng domain production.
TC-13	Ảnh tải chậm	Layout không nhảy đáng kể do có kích thước/placeholder.
TC-14	Sản phẩm hidden	Không xuất hiện ở public API/frontend.

16.1. Definition of Done

- Tất cả yêu cầu Must đã hoàn thành và test pass.
- Không có lỗi blocker/critical; lỗi major có phương án và được chấp thuận.
- Responsive đã kiểm tra trên Chrome/Edge/Safari mobile phổ biến.
- Admin có thể tự thay Zalo, sản phẩm, video mà không sửa code.
- Production có HTTPS, backup, monitoring/log cơ bản.
- SEO metadata và analytics event chính đã kiểm tra.

17. TRIỂN KHAI, SAO LƯU VÀ VẬN HÀNH

Môi trường	Mục đích
Development	Phát triển local; dữ liệu mẫu.
Staging	UAT; domain riêng; robots noindex.

Production	Domain chính; HTTPS; backup; monitoring.
------------	--

- CI/CD chạy lint, test, build trước deploy.
- Migration DB có version và rollback/forward-fix plan.
- Backup DB tối thiểu hằng ngày tùy tần suất cập nhật; media dùng versioning hoặc backup theo nhà cung cấp.
- Giám sát uptime, lỗi 5xx và dung lượng lưu trữ.
- Có tài liệu khôi phục: domain/DNS, env, DB, media, admin.

18. CẤU TRÚC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT

```
flower-shop/
├── apps/
│   ├── web/          # Landing page public
│   └── admin/        # Admin dashboard (có thể chung app)
├── server/
│   ├── modules/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── products/
│   │   ├── media/
│   │   ├── videos/
│   │   ├── testimonials/
│   │   └── settings/
│   ├── middleware/
│   └── config/
├── database/
│   ├── migrations/
│   ├── seeds/
│   └── schema/
├── public/
├── tests/
│   ├── unit/
│   ├── integration/
│   └── e2e/
├── docs/
├── .env.example
└── README.md
```

19. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Giai đoạn	Nội dung	Đầu ra
01. Discovery	Chốt brand, nội dung, CTA, Zalo, scope	Backlog + sitemap + content checklist.
02. UX/UI	Wireframe mobile-first; desktop; motion spec	Figma/design approved.
03. Foundation	Project, DB, auth, storage, settings	Skeleton chạy staging.
04. Public UI	Hero, product, video, testimonial, Zalo	Landing page hoàn chỉnh.
05. Admin	CRUD + upload + settings + preview	Admin vận hành được.
06. Optimization	SEO, performance, accessibility, analytics	Bản release candidate.

07. QA/UAT	Cross-device, security basics, content review	Biên bản nghiệm thu.
08. Launch	Domain, SSL, backup, monitoring	Production live.

20. DANH MỤC BÀN GIAO

- Mã nguồn Frontend/Backend/Admin và lịch sử migration database.
- File .env.example không chứa secret.
- Tài liệu cài đặt, deploy, backup/restore và tạo tài khoản Admin.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Admin.
- Thiết kế UI/UX và asset đã tối ưu.
- Danh sách API hoặc OpenAPI/Swagger nếu tách backend.
- Test cases/UAT checklist.
- Thông tin domain/DNS/hosting thuộc quyền kiểm soát của chủ dự án.
- Biên bản các hạng mục ngoài phạm vi và đề xuất Phase 2.

PHỤ LỤC A — GỢI Ý PHASE 2

- Bộ lọc sản phẩm theo dịp, ngân sách, màu sắc, loại hoa.
- Trang chi tiết sản phẩm có URL riêng để chạy quảng cáo/SEO.
- Quick-view modal và gợi ý sản phẩm liên quan.
- Tạo sẵn nội dung tin nhắn Zalo theo sản phẩm/campaign nếu cơ chế Zalo hỗ trợ hợp lệ.
- Quản lý banner/campaign theo ngày lễ 8/3, 20/10, Valentine, 20/11, khai trương.
- Form lead dự phòng khi Zalo không khả dụng.
- Dashboard thống kê click Zalo theo sản phẩm/nguồn chiến dịch.
- Đa chi nhánh, vùng giao hàng, phí giao dự kiến.
- CMS nội dung/blog về ý nghĩa hoa và hướng dẫn chọn hoa.

PHỤ LỤC B — QUY TẮC NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

Mã	Quy tắc
BR-01	Chỉ sản phẩm status=published và chưa deleted mới hiển thị public.
BR-02	Mọi CTA mua/tư vấn dùng site_settings.zalo_url hiện hành.
BR-03	Nếu compare_at_price không lớn hơn price thì frontend không hiển thị giá gạch ngang.
BR-04	Một sản phẩm phải có tối thiểu tên, giá và ảnh cover trước khi publish.
BR-05	Video chỉ publish khi provider và source_url hợp lệ; embed lỗi phải có fallback.
BR-06	Media upload không được phép thực thi script; tên file storage do server sinh.
BR-07	Thay đổi settings quan trọng phải ghi audit log.
BR-08	Section không có dữ liệu active sẽ được ẩn thay vì render khung trống.

PHỤ LỤC C — GHI CHÚ ÁP DỤNG DESIGN.docx

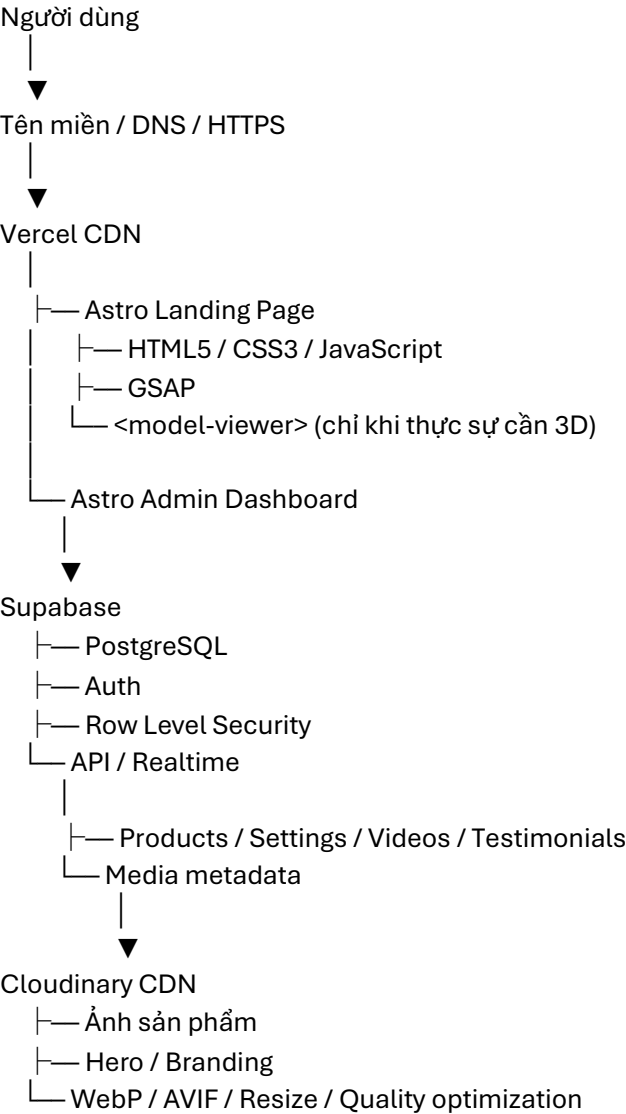
File Design hiện tại là đặc tả tái tạo một landing page “Diet Soda”, không phải thiết kế hoa hoàn chỉnh. Các đặc điểm hữu ích nhất cho dự án hoa là: bố cục hero full viewport; header glassmorphism; visual sản phẩm trung tâm; lớp vật thể trang trí có chiều sâu/parallax; card lựa chọn; animation chuyển trạng thái; responsive. Khi triển khai website hoa, cần ưu tiên tốc độ, CTA Zalo và khả năng đọc hơn việc tái tạo nguyên xi hiệu ứng 3D nặng.

Khuyến nghị UI cuối: giữ cảm giác cao cấp, giàu chuyển động ở desktop nhưng chuyển sang ảnh sản phẩm thật, cánh hoa/lá nhẹ, animation tiết chế và trải nghiệm một tay trên mobile.

PHỤ LỤC D — KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI TỐI ƯU FREE TIER

Phụ lục này cập nhật kiến trúc kỹ thuật theo mục tiêu: dễ triển khai lên tên miền riêng, hạn chế chi phí vận hành ban đầu, không cần VPS riêng, tận dụng CDN và các gói miễn phí của dịch vụ managed. Kiến trúc được chốt theo hướng Astro + Supabase + Cloudinary + Vercel; Netlify và Supabase Storage là phương án thay thế.

D.1. Kiến trúc hệ thống đề xuất



Video dài: YouTube / TikTok Embed

Source code: GitHub → Vercel Auto Deploy

Lớp	Công nghệ chính	Vai trò
Frontend	Astro + HTML5/CSS3 + JS	SSG/Hybrid, HTML nhẹ, SEO tốt, tải nhanh.
Animation	GSAP	Motion/parallax có kiểm soát; tắt/giảm trên mobile khi cần.
3D	<model-viewer>	Chỉ dùng cho visual 3D thực sự cần thiết; ảnh hoa thật vẫn là nội dung chính.
Backend/DB	Supabase PostgreSQL	Lưu sản phẩm, giá, video, settings và dữ liệu quản trị.
Authentication	Supabase Auth	Quản lý đăng nhập Admin; không tự lưu

		mật khẩu trong bảng nghiệp vụ.
Authorization	Supabase RLS	Khách chỉ đọc dữ liệu public; Admin mới có quyền ghi.
Image CDN	Cloudinary	Upload, resize, quality auto, WebP/AVIF và CDN.
Hosting	Vercel	Build/deploy Astro, HTTPS, CDN, custom domain.
Alternative	Netlify	Thay Vercel nếu phù hợp workflow/giới hạn gói tại thời điểm triển khai.
Video	YouTube/TikTok	Nhúng video; không lưu video dài trong repository hoặc hosting tĩnh.

D.2. Chiến lược Astro: Hybrid thay vì SSG thuần

Không nên build toàn bộ dữ liệu sản phẩm thành HTML tĩnh nếu yêu cầu Admin thay giá, sản phẩm hoặc link Zalo và muốn thấy thay đổi ngay. Website sử dụng chiến lược Hybrid:

- Prerender/SSG: layout, header, hero shell, nội dung thương hiệu ít thay đổi, CSS và các trang lỗi.
- Dynamic fetch hoặc SSR phù hợp: sản phẩm, giá, video, testimonials, commitments và site_settings.
- Link Zalo phải lấy từ site_settings thay vì hard-code trong component.
- Với dữ liệu public nhỏ, có thể fetch Supabase từ browser sau khi HTML shell tải; nếu SEO của sản phẩm là ưu tiên cao, dùng SSR hoặc tạo URL chi tiết sản phẩm.
- Không đưa Supabase service_role key vào frontend. Frontend public chỉ dùng anon/publishable key kết hợp RLS.

D.3. Supabase Auth và mô hình Admin mới

Kiến trúc mới thay yêu cầu bảng admins tự quản lý password_hash. Tài khoản và mật khẩu do Supabase Auth quản lý. Database chỉ lưu hồ sơ/role phục vụ nghiệp vụ.

Thành phần	Thiết kế cập nhật
auth.users	Do Supabase Auth quản lý; chứa identity/authentication.
profiles	id UUID PK/FK → auth.users.id; display_name; role; status; created_at; updated_at.
Role MVP	admin; có thể bổ sung editor sau.
Session	Supabase Auth session; Admin UI kiểm tra session trước khi tải chức năng quản trị.
RLS	Policy kiểm tra user đã đăng nhập và role hợp lệ trước INSERT/UPDATE/DELETE.
Audit	audit_logs lưu user_id từ auth.uid() cùng action/entity/time.

D.4. Database schema cập nhật

Bảng	Trường chính / ghi chú
profiles	id uuid → auth.users.id, display_name, role, status, created_at, updated_at
products	id uuid, name, slug, sku, price, compare_at_price, short_description, description, flower_components, featured, status, sort_order, timestamps
product_images	id uuid, product_id, cloudinary_public_id, secure_url, alt_text, width, height, bytes, is_cover, sort_order
occasions	id uuid, name, slug, sort_order, active

product_occasions	product_id, occasion_id
videos	id uuid, provider, source_url, external_id, thumbnail_url, title, caption, status, sort_order
testimonials	id uuid, customer_name, content, image_public_id, image_url, rating, status, sort_order
commitments	id uuid, icon_key, title, description, active, sort_order
site_settings	key text unique, value jsonb, updated_by, updated_at
audit_logs	id, user_id, action, entity_type, entity_id, payload jsonb, created_at

D.5. RLS Policy — nguyên tắc

- Public SELECT chỉ cho phép products.status='published', videos/testimonials đang active và các site_settings được đánh dấu public.
- Anonymous user không có quyền INSERT, UPDATE hoặc DELETE dữ liệu quản trị.
- Admin đã xác thực được ghi dữ liệu khi profiles.role='admin' và status='active'.
- Storage/Cloudinary upload không được mở bằng secret phía client. Nếu cần signed upload, chữ ký phải được tạo ở server/serverless endpoint.
- Không dựa vào việc ẩn nút Admin ở frontend để bảo mật; quyền phải được kiểm tra ở database/API.

D.6. Chiến lược lưu trữ ảnh

Chọn một nguồn lưu ảnh chính để tránh trùng dữ liệu. Khuyến nghị Cloudinary là media origin/CDN cho ảnh; Supabase PostgreSQL chỉ lưu public_id, URL và metadata. Supabase Storage là phương án thay thế nếu muốn gom hệ thống về một nhà cung cấp.

Loại media	Nơi lưu khuyến nghị	Lý do
Ảnh sản phẩm	Cloudinary	Responsive transformation, auto format/quality, CDN.
Hero/banner	Cloudinary	Tạo nhiều kích thước desktop/mobile từ một asset.
Logo/favicon	Cloudinary hoặc public assets	Ít thay đổi; có thể để trong source nếu rất nhỏ.
YouTube/TikTok	Nền tảng gốc	Chỉ lưu URL/ID/thumbnail metadata; không tải video về hosting.
3D .glb	public/CDN riêng hoặc Cloudinary raw nếu phù hợp	Chỉ dùng khi thật cần; cần kiểm soát dung lượng.

D.7. Quy trình upload ảnh

- Admin chọn ảnh trong Dashboard.
- Client kiểm tra nhanh loại file/kích thước để phản hồi sớm.
- Server/serverless endpoint cấp chữ ký upload nếu dùng signed Cloudinary upload.
- Ảnh được upload trực tiếp tới Cloudinary thay vì đi vòng qua database.
- Cloudinary trả public_id, secure_url, width, height, bytes.
- Ứng dụng lưu metadata này vào product_images/testimonials/site_settings.
- Frontend yêu cầu URL transformation theo kích thước thực tế và format tự động.
- Bổ sung điều kiện bắt buộc ở giao diện Admin: Hệ thống phải chặn không cho chọn file ảnh vượt quá **5MB**, và tự động nén kích thước ảnh (Resize bề ngang về tối đa **1920px**) bằng JavaScript ngay tại trình duyệt của Admin trước khi thực hiện lệnh upload lên Cloudinary.

D.8. Cấu trúc thư mục Astro đề xuất

flower-shop/

```

├── public/
│   ├── favicon/
│   └── models/
├── src/
│   ├── components/
│   │   ├── common/
│   │   ├── landing/
│   │   ├── products/
│   │   ├── media/
│   │   └── admin/
│   ├── layouts/
│   │   ├── PublicLayout.astro
│   │   └── AdminLayout.astro
│   ├── pages/
│   │   ├── index.astro
│   │   ├── 404.astro
│   │   ├── admin/
│   │   │   ├── login.astro
│   │   │   ├── index.astro
│   │   │   ├── products/
│   │   │   ├── videos/
│   │   │   ├── testimonials/
│   │   │   └── settings/
│   │   └── api/
│   │       ├── cloudinary-sign.ts
│   │       └── admin/
│   ├── lib/
│   │   ├── supabase/
│   │   ├── cloudinary/
│   │   ├── analytics/
│   │   └── validators/
│   ├── scripts/
│   │   └── animations/
│   ├── styles/
│   └── types/
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   ├── seed.sql
│   └── policies.sql
├── tests/
├── astro.config.mjs
├── .env.example
├── package.json
└── README.md

```

D.9. Biến môi trường

Biến	Phạm vi	Ghi chú
PUBLIC_SUPABASE_URL	Frontend	Có thể public.
PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Frontend	Chỉ an toàn khi RLS đúng; không phải service role.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Server only	Không bao giờ expose ra browser.
PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME	Frontend	Public.
CLOUDINARY_API_KEY	Server only	Không commit.
CLOUDINARY_API_SECRET	Server only	Dùng ký upload; tuyệt đối không expose.
PUBLIC_SITE_URL	Build/runtime	Canonical/OG URL.

D.10. Luồng dữ liệu

Luồng	Mô tả
Khách xem trang	Vercel CDN trả Astro HTML → frontend tải dữ liệu public từ Supabase/SSR → Cloudinary phục vụ ảnh.
Admin đăng nhập	Admin UI → Supabase Auth → session → RLS xác định quyền.
Admin sửa giá	Update products trên Supabase → frontend dynamic fetch nhận giá mới mà không cần build lại.
Admin đổi Zalo	Update site_settings.zalo_url → mọi CTA đọc cùng cấu hình và nhận link mới.
Admin upload ảnh	Dashboard → signed upload endpoint → Cloudinary → lưu metadata vào Supabase.
Deploy code	Developer push GitHub → Vercel build Astro → preview/production deployment.

D.11. Hosting, tên miền và deploy

- Repository đặt trên GitHub; branch main dùng production, pull request/branch dùng preview deployment.
- Vercel là hosting mặc định; Netlify là phương án thay thế. Cần kiểm tra quota/free-tier hiện hành trước khi launch chính thức vì chính sách có thể thay đổi.
- Tên miền riêng trả DNS theo hướng dẫn của hosting; HTTPS tự động.
- Không lưu ảnh sản phẩm trong Git repository vì làm repository nặng và buộc redeploy khi đổi ảnh.
- Staging/preview phải dùng noindex để tránh index nội dung thử nghiệm.
- Database schema quản lý bằng Supabase migrations để có thể tái tạo môi trường.

D.12. Điều chỉnh yêu cầu hiệu năng

- Astro chỉ hydrate component thực sự cần tương tác; ưu tiên HTML tĩnh cho phần còn lại.
- GSAP chỉ tải ở section có animation; tránh animation liên tục cho toàn bộ card trên mobile.
- <model-viewer> không được coi là bắt buộc cho website hoa. Nếu dùng, lazy-load sau hero hoặc dùng poster trước.
- Cloudinary URL dùng f_auto,q_auto và resize theo breakpoint trong triển khai thực tế.
- Video dùng thumbnail/facade trước, chỉ tạo iframe khi cần.
- Không subscribe Supabase Realtime cho mọi bảng nếu chỉ cần cập nhật khi reload/fetch; realtime chỉ bật cho use case thật sự cần.

D.13. Phân chia Free Tier và khả năng nâng cấp

Dịch vụ	MVP	Khi vượt giới hạn
---------	-----	-------------------

Astro	Open-source	Không phát sinh phí framework.
Vercel/Netlify	Free tier cho dự án nhỏ tùy điều khoản hiện hành	Nâng plan hoặc chuyển static hosting/CDN khác.
Supabase	Free tier cho DB/Auth/API theo quota hiện hành	Nâng plan khi DB, bandwidth, auth hoặc uptime yêu cầu cao hơn.
Cloudinary	Free plan/quota hiện hành	Nâng plan hoặc chuyển Supabase Storage/S3-compatible.
YouTube/TikTok	Embed theo chính sách nền tảng	Không dùng làm kho lưu trữ file thuộc quyền kiểm soát của shop.

Lưu ý: dung lượng, bandwidth, số request, giới hạn build và điều kiện sử dụng của các gói miễn phí có thể thay đổi. Trước khi đưa production cần kiểm tra quota và điều khoản hiện hành của từng nhà cung cấp.

D.14. Kiến trúc được chốt cho MVP

ASTRO + SUPABASE + CLOUDINARY + VERCEL

Đây là cấu hình mặc định trong tài liệu phiên bản 2.0. Netlify có thể thay Vercel; Supabase Storage có thể thay Cloudinary nếu dự án ưu tiên giảm số lượng dịch vụ hơn khả năng biến đổi ảnh chuyên sâu.